

Souvenirs

Amaru está comprando souvenirs en una tienda extranjera. Hay N **tipos** de souvenirs. En la tienda hay infinitos souvenirs de cada tipo.

Cada tipo de souvenir tiene un precio fijo. Esto es, un souvenir del tipo i ($0 \leq i < N$) tiene un precio de $P[i]$ monedas, donde $P[i]$ es un entero positivo.

Amaru sabe que los tipos de souvenirs están ordenados de manera decreciente por precio, y que los precios de los souvenirs son distintos. En concreto, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Además, de alguna forma consiguió conocer el valor de $P[0]$. Por desgracia, Amaru no dispone de más información sobre los precios de los souvenirs.

Para comprar algunos souvenirs, Amaru realizará una serie de transacciones con el vendedor.

Cada transacción consta de los siguientes pasos:

1. Amaru entrega un número (positivo) de monedas al vendedor.
2. El vendedor pone estas monedas en una pila sobre la mesa en el cuarto trasero de la tienda, donde Amaru no puede verlas.
3. El vendedor considera cada tipo de souvenir $0, 1, \dots, N-1$ en ese orden, uno por uno. Cada tipo es considerado **exactamente una vez** por transacción.
 - Al considerar el tipo de souvenir i , si el número actual de monedas en la pila es al menos $P[i]$, entonces
 - el vendedor retira $P[i]$ monedas de la pila, y
 - el vendedor pone un souvenir de tipo i sobre la mesa.
4. El vendedor devuelve todas las monedas que quedan en la pila y todos los souvenirs de la mesa y se los entrega a Amaru.

Note que no hay monedas ni souvenirs sobre la mesa antes de que comience la transacción.

Tu tarea consiste en pedir a Amaru que realice un cierto número de transacciones, de modo que:

- en cada transacción compre **al menos un** souvenir, y
- en total compre **exactamente** i souvenirs del tipo i , para cada i tal que $0 \leq i < N$. Nótese que esto significa que Amaru no debe comprar ningún souvenir del tipo 0.

Amaru no necesita minimizar el número de transacciones y dispone de una cantidad ilimitada de monedas.

Detalles de la Implementación

Debes implementar la siguiente función.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : el número de tipos de souvenirs.
- $P0$: el valor de $P[0]$.
- Esta función se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

La función anterior puede hacer llamadas a la siguiente función para pedir a Amaru que realice una transacción:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : el número de monedas entregadas por Amaru al vendedor.
- La función devuelve un par. El primer elemento del par es un arreglo L que contiene los tipos de souvenirs que se han comprado (en orden creciente). El segundo elemento es un entero R , que corresponde al número de monedas devueltas a Amaru tras la transacción.
- Se requiere que $P[0] > M \geq P[N - 1]$. La condición $P[0] > M$ asegura que Amaru no compra ningún souvenir del tipo 0, y $M \geq P[N - 1]$ asegura que Amaru compra al menos un souvenir. Si no se cumplen estas condiciones, tu solución recibirá el veredicto `Output isn't correct: Invalid argument`. Nótese que, a diferencia de $P[0]$, el valor de $P[N - 1]$ no se proporciona en la entrada.
- La función puede llamarse como máximo 5000 veces en cada caso de prueba.

El comportamiento del grader es **no adaptativo**. Esto significa que la secuencia de precios P se fija antes de llamar a `buy_souvenirs`.

Restricciones

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
- $P[i] > P[i + 1]$ para cada i tal que $0 \leq i < N - 1$.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	4	$N = 2$
2	3	$P[i] = N - i$ para cada i tal que $0 \leq i < N$
3	14	$P[i] \leq P[i + 1] + 2$ para cada i tal que $0 \leq i < N$
4	18	$N = 3$
5	28	$P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$ para cada i tal que $0 \leq i < N - 2$ $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$ para cada i tal que $0 \leq i < N - 1$
6	33	Sin restricciones adicionales

Ejemplo

Considera la siguiente llamada.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Existen $N = 3$ tipos de souvenirs y $P[0] = 4$. Observa que sólo hay tres secuencias posibles de precios P : $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, y $[4, 2, 1]$.

Digamos que `buy_souvenirs` llama a `transaction(2)`. Supongamos que la llamada retorna $([2], 1)$, lo que significa que Amaru compró un souvenir de tipo 2 y el vendedor le devolvió 1 moneda. Observa que esto nos permite deducir que $P = [4, 3, 1]$, ya que:

- Para $P = [4, 3, 2]$, `transaction(2)` habría retornado $([2], 0)$.
- Para $P = [4, 2, 1]$, `transaction(2)` habría retornado $([1], 0)$.

Entonces `buy_souvenirs` puede llamar a `transaction(3)`, que retorna $([1], 0)$, lo que significa que Amaru compró un souvenir del tipo 1 y el vendedor le devolvió 0 monedas. Hasta ahora, en total, él ha comprado un souvenir de tipo 1 y un souvenir de tipo 2.

Por último, `buy_souvenirs` puede llamar a `transaction(1)`, que retorna $([2], 0)$, lo que significa que Amaru compró un souvenir del tipo 2. Nótese que aquí también podríamos haber utilizado `transaction(2)`. En este momento, en total Amaru tiene un souvenir de tipo 1 y dos souvenirs de tipo 2, como se requiere.

Grader de Ejemplo

Formato de entrada:

N

$P[0] \quad P[1] \quad \dots \quad P[N-1]$

Formato de salida:

$Q[0] \quad Q[1] \quad \dots \quad Q[N-1]$

Aquí $Q[i]$ es el número de souvenirs del tipo i comprados en total para cada i tal que $0 \leq i < N$.